第五章 电磁波的辐射

本章研究高频交变电流辐射电磁波的规律

- 严格来说，天线上的电流和它激发的电磁场是相互作用的

- 需要应用天线表面上的边界条件，同时确定空间中的电磁波的形式和天线上的电流分布

这种问题的求解一般比较复杂，我们仅局限于讨论给定天线上电流分布，计算辐射电磁波

§5.1 电磁场的矢势和标势

一、 描述电磁场的势

考虑真空中的电磁场，麦克斯韦方程组为

$$\begin{cases} \nabla \times \boldsymbol{E} = -\dfrac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \boldsymbol{H} = \dfrac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t} + \boldsymbol{J} \\ \nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho \\ \nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0 \end{cases}$$

其中 $\boldsymbol{D} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E}, \quad \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{H}$

1. 电磁场的矢势：

因为 $\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$

所以，可以引入矢势 $\boldsymbol{A}$，使得

$$\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A} \qquad (1)$$

$\boldsymbol{A}$的物理意义：在任意时刻，$\boldsymbol{A}$沿任一闭合回路的线积分等于该时刻通过回路内的磁通量

2. 电磁场的标势：

在一般情况下，电场 $\boldsymbol{E}$ 即既受到电荷的激发，也受到变化的磁场的激发，电场是有旋度的：

$$\nabla \times \boldsymbol{E} \neq 0$$

所以，不可能用一个单独的标势来描述 $\boldsymbol{E}$

由 $\nabla \times \boldsymbol{E} = -\dfrac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}$ 可得：

$$\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\nabla \times \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t}$$

所以 $$\nabla \times \boldsymbol{E} + \nabla \times \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t} = \nabla \times (\boldsymbol{E} + \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t}) = 0$$

此式表示 $\boldsymbol{E}+\dfrac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t}$ 是无旋场，可以引入标势 φ

定义 $$\boldsymbol{E}+\frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t}=-\nabla\varphi$$

因此，一般情况下电场的表示式为：

$$\boldsymbol{E}=-\nabla\varphi-\frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t} \qquad (2)$$

(1)、(2) 两式把电磁场用矢势和标势表示出来

但需要注意的是：

(1) 变化的电磁场，E 不再是保守力场，不存在势能的概念，标势 φ 失去作为电场中的势能的意义

(2) 变化的电磁场中，磁场和电场是相互作用着的整体，必须把矢势和标势作为一个整体来描述电磁场

二、规范变换和规范不变性

1. 规范变换

用矢势A和标势 φ 描述电磁场不是唯一的，即给定的E和B并不对应唯一的A和φ

$$\boldsymbol{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t}$$

$$\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}$$

设 ψ 为任意时空函数，作变换：

$$\boldsymbol{A} \to \boldsymbol{A}' = \boldsymbol{A} + \nabla\psi$$

$$\varphi \to \varphi' = \varphi - \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

$$\boldsymbol{B}' = \nabla \times \boldsymbol{A}'$$
$$= \nabla \times (\boldsymbol{A} + \nabla \psi)$$
$$= \nabla \times \boldsymbol{A} = \boldsymbol{B}$$

$$\boldsymbol{E}' = -\nabla \varphi' - \frac{\partial \mathbf{A}'}{\partial t}$$
$$= -\nabla (\varphi - \frac{\partial \psi}{\partial t}) - \frac{\partial}{\partial t}(\boldsymbol{A} + \nabla \psi)$$
$$= -\nabla \varphi - \frac{\partial}{\partial t}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{E}$$

即$(\boldsymbol{A}', \varphi')$ 与 $(\boldsymbol{A}, \varphi)$ 描述同一电磁场

变换式

$$\boldsymbol{A} \to \boldsymbol{A}' = \boldsymbol{A} + \nabla \psi$$

$$\varphi \to \varphi' = \varphi - \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

称为规范变换

每一组 $(\boldsymbol{A}, \varphi)$ 称为一种规范

2. 规范不变性

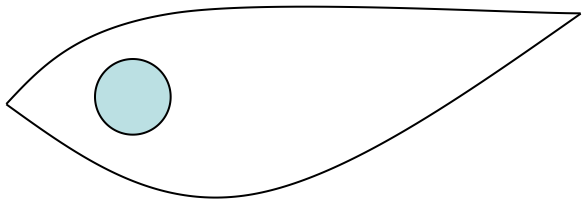
不同的势 (A, φ) 可以对应相同的 E 和 B

因此如果用势来描述电磁场，客观规律应该和势的特殊规范选择无关

当势作规范变换时，所有物理量和物理规律都应该保持不变，这种不变性称为规范不变性

在量子力学中，E 和B不能完全描述电磁场的所有物理效应

例如：A-B效应中



非单连通区域内绕闭合路径一周电子波函数的相位差，用回路积分描述

$$\oint_C \boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{l}$$

它不能用B的局域作用来描述

但是这个回路积分仍然是规范不变的：

$$\begin{aligned}\oint_C \boldsymbol{A}'\cdot d\boldsymbol{l} &= \oint_C (\boldsymbol{A}+\nabla\psi)\cdot d\boldsymbol{l}\\ &= \oint_C \boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{l}+\oint_C d\psi\\ &= \oint_C \boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{l}\end{aligned}$$

所有可观测的物理量都保持规范不变性

3. 两种重要规范：

从数学上来说，之所以存在规范变换自由度，是由于在势的定义式中，只给出了A的旋度：

$$\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}$$

只给出A的旋度不足以得到确定的矢势，所以，欲得到具体的势，必须给定额外条件，即规范条件：

$$\nabla \cdot \boldsymbol{A} = ?$$

电磁场E和B本身对A的散度没有任何限制，因此，作为确定势的辅助条件，我们可以取$\nabla \cdot A$为任意的值

每一种选择对应一种规范

从计算方便考虑，在不同问题中可以采用不同的辅助条件

应用最广泛的是以下两种规范条件:

- 库仑规范
- 洛伦兹规范

(1) 库仑规范

规范条件为 $\nabla \cdot A = 0$

在库仑规范下，A是无源场

$$\boldsymbol{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t}$$

无旋场（纵场）　　无源场（横场）

- 在库仑规范下，$\boldsymbol{E}$ 的纵场部分完全由 φ 描述，横场部分完全由 $\boldsymbol{A}$ 描述

- $-\nabla\varphi$ 对应库仑场，$-\dfrac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t}$ 对应感应电场

(2) 洛伦兹规范

规范条件为 $\nabla \cdot \boldsymbol{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0$

这种规范也有明显的物理意义，而且在处理波动问题时，势的基本方程化为特别简单的对称形式

三、 达朗贝尔(d′Alembert)方程

1. A 和 φ 所满足的微分方程

由麦克斯韦方程组来推导矢势和标势所满足的基本方程

$$\begin{cases} \nabla \times \boldsymbol{E} = -\dfrac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \boldsymbol{H} = \dfrac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t} + \boldsymbol{J} \\ \nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho \\ \nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0 \end{cases}$$

$$\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}$$

$$\boldsymbol{E} = -\nabla \varphi - \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t}$$

$$\begin{cases} \nabla \times \boldsymbol{H} = \dfrac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t} + \boldsymbol{J} \\ \nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho \end{cases}$$

$$\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}$$

$$\boldsymbol{E} = -\nabla \varphi - \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t}$$

$$\begin{cases} \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu_0 \boldsymbol{J} - \mu_0 \varepsilon_0 \dfrac{\partial}{\partial t} \nabla \varphi - \mu_0 \varepsilon_0 \dfrac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} \\ -\nabla^2 \varphi - \dfrac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \mathbf{A} = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0} \end{cases}$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$$

利用 $\mu_0 \varepsilon_0 = 1/c^2$ 并将两式加以整理, 得

$$\begin{cases} \nabla^2 \boldsymbol{A} - \dfrac{1}{c^2} \dfrac{\partial^2 \boldsymbol{A}}{\partial t^2} - \nabla (\nabla \cdot \boldsymbol{A} + \dfrac{1}{c^2} \dfrac{\partial \varphi}{\partial t}) = -\mu_0 \boldsymbol{J} \\ \nabla^2 \varphi + \dfrac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \mathbf{A} = -\dfrac{\rho}{\varepsilon_0} \end{cases}$$

——矢势和标势所满足的微分方程组

若采用库仑规范

$$\begin{cases} \nabla^2 \boldsymbol{A} - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2 \boldsymbol{A}}{\partial t^2} - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial}{\partial t}\nabla\varphi = -\mu_0 \boldsymbol{J} \\ \nabla^2\varphi = -\dfrac{\rho}{\varepsilon_0} \\ (\nabla \cdot \boldsymbol{A} = 0) \end{cases}$$

- 这种规范的特点是标势所满足的方程与静电场情形相同，其解是库仑势

- 解出φ后代入第一式可解出$\boldsymbol{A}$，因而可以确定辐射电磁场

2. 达朗贝尔(d′Alembert)方程

若采用洛伦兹规范

$$\begin{cases} \nabla^2 A - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2 A}{\partial t^2} = -\mu_0 \boldsymbol{J} \\ \nabla^2 \varphi - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\dfrac{\rho}{\varepsilon_0} \end{cases}$$

$$(\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0)$$

——这组方程称为达朗贝尔方程

在洛伦兹规范下：

电流产生矢势的波动，电荷产生标势的波动

离开电荷电流分布区域以后，矢势和标势都以波动形式在空间中传播，由它们导出的电磁场$\boldsymbol{E}$和$\boldsymbol{B}$也以波动形式在空间中传播

例：求平面电磁波的势

解： 单色平面电磁波在没有电荷、电流分布的自由空间中传播，因而势的方程（达朗贝尔方程）变为齐次方程：

$$\begin{cases} \nabla^2\varphi - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = 0 \\ \nabla^2 \boldsymbol{A} - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2 \boldsymbol{A}}{\partial t^2} = 0 \end{cases}$$

其平面波解为：

$$\begin{cases} \boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}_0 e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)} \\ \varphi = \varphi_0 e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)} \end{cases}$$

对 A和φ加上洛伦兹条件

$$(\nabla \cdot \boldsymbol{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0)$$

得 $$i\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{A} + \frac{1}{c^2}(-i\omega\varphi) = 0$$

$$\Longrightarrow \quad \varphi_0 = \frac{c^2}{\omega}\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{A}_0$$

$$\therefore \varphi = \frac{c^2}{\omega}\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{A}$$

因此，只要给定A_0，就可以确定平面电磁波

场强 E 和 B 为

$$\begin{cases} A = A_0 e^{i(k\cdot x-\omega t)} \\ \varphi = \varphi_0 e^{i(k\cdot x-\omega t)} \end{cases}$$

$$\varphi = \frac{c^2}{\omega} k \cdot A$$

$$B = \nabla \times A = ik \times A$$

$$E = -\nabla\varphi - \frac{\partial A}{\partial t} = -ik\varphi + i\omega A$$

$$= -ik\left(\frac{c^2}{\omega} k \cdot A\right) + i\omega A$$

$$= -i\frac{c^2}{\omega}[k(k\cdot A) - k^2 A] = -i\frac{c^2}{\omega} k \times (k \times A)$$

$$= -\frac{c^2}{\omega} k \times B = -ce_k \times B$$

此处e_n为传播方向单位矢量

讨论：

① 平面电磁波场只依赖于A的横向分量：

原因 $\boldsymbol{B} = i\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{A}$

$$\boldsymbol{E} = -c\boldsymbol{e}_n \times \boldsymbol{B}$$

对A加上任意纵向分量都不影响B和E

② 这说明对于平面电磁波，即使加上洛伦兹条件，A和φ仍不是唯一的，能够唯一确定的只是其横向分量

$$\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A} = i\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{A} = i\boldsymbol{k} \times (\boldsymbol{A}_\perp + \boldsymbol{A}_{//})$$

$$= i\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{A}_\perp + i\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{A}_{//} = i\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{A}_\perp$$

同理

$$\boldsymbol{E} = -i\frac{c^2}{\omega}\boldsymbol{k} \times (\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{A}) = -i\frac{c^2}{\omega}\boldsymbol{k} \times (\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{A}_\perp)$$

③ 最简单的选择是令纵向分量为零，则

$$\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{A}=\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{A}_{\perp}=0 \longrightarrow \varphi=\frac{c^2}{\omega}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{A}=0$$

此时

$$\begin{cases}\boldsymbol{B}=i\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{E}=i\omega\boldsymbol{A}\end{cases}\qquad(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{A}=0)$$

若采用库仑规范条件，势方程在自由空间中变为

$$\begin{cases} \nabla^2 \boldsymbol{A} - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2 \boldsymbol{A}}{\partial t^2} - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial}{\partial t}\nabla\varphi = 0 \\ \nabla^2 \varphi = 0 \end{cases}$$

$$(\nabla \cdot \boldsymbol{A} = 0)$$

当全空间没有电荷分布时，库仑场的标势

$$\varphi = 0$$

代入第一方程得矢势$\boldsymbol{A}$ 的波动方程

$$\nabla^2 \boldsymbol{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \boldsymbol{A}}{\partial t^2} = 0$$

其解的形式为

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}_0 e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega\, t)}$$

由库仑规范条件得到

$$\nabla \cdot \boldsymbol{A} = i\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{A} = 0$$

即保证了A只有横向分量

从而得到：

$$\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A} = i\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{A}$$

$$\boldsymbol{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t} = -\frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t} = i\omega \boldsymbol{A} \qquad (\nabla \cdot \boldsymbol{A} = 0)$$

库仑规范的优点：

① 它的标势φ描述库仑作用，可直接由电荷分布ρ求出

② 它的矢势A 只有横向分量，恰好足够描述辐射电磁波的两种独立偏振

洛仑兹规范的优点是：

- 它的标势和矢势构成的势方程具有对称性
- 它在相对论中显示出协变性

§5.2 推迟势

现在我们来求达朗贝尔方程的解

一、标势方程的解

标势 φ 的达朗贝尔方程为

$$\nabla^2\varphi-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2}=-\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

达朗贝尔方程是线性方程，反映电磁场的叠加性

可以先考虑某一体积元内的变化电荷所激发的势，然后对电荷分布区域积分，即可得到总的标势

设原点处有一假想变化电荷 $Q(t)$，其电荷密度为：

$$\rho(\boldsymbol{x},t)=Q(t)\delta(\boldsymbol{x})$$

这个电荷辐射的势满足达朗贝尔方程：

$$\nabla^2\varphi-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2}=-\frac{1}{\varepsilon_0}Q(t)\delta(\boldsymbol{x}) \qquad (1)$$

由球对称性，φ 只依赖于 r, t，与方位角无关

达朗贝尔方程用球坐标表示为

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial\varphi}{\partial r})-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2}=-\frac{1}{\varepsilon_0}Q(t)\delta(\boldsymbol{x})$$

除原点之外，φ 满足波动方程

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial \varphi}{\partial r}\right)-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2}=0,\quad (r\neq 0) \tag{2}$$

这个方程的解是球面波

考虑到当r 增大时势减弱，做如下代换：

$$\varphi(r,t)=\frac{u(r,t)}{r}$$

方程 (2) 变为：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=0$$

这个方程形式上是一维空间的波动方程，其通解为

$$u(r,t)=f(t-\frac{r}{c})+g(t+\frac{r}{c}) \qquad (3)$$

其中f和g是两个任意函数

所以，除原点以外，φ的解为

$$\varphi(r,t)=\frac{f(t-\frac{r}{c})}{r}+\frac{g(t+\frac{r}{c})}{r} \qquad (4)$$

向外发射的球面波

向内收敛的球面波

f和g的具体形式由物理条件决定

研究辐射问题时,电磁场是由原点处的电荷发出的,它必然是向外发射的波

因此在辐射问题中应取$g=0$,而函数 f 的形式应由原点处的电荷变化形式决定

在静电情形，电荷Q激发的电势

$$\varphi = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

推广到变化场情形，可以推想方程(1)的解为：

$$\varphi(r,t) = \frac{Q(t-\frac{r}{c})}{4\pi\varepsilon_0 r} \qquad (5)$$

证明：

当$r\neq 0$ 时，式(5) 显然是上述波动方程的解

而$r=0$是式 (5) 的奇点，所以

$$(\nabla^2-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2})\frac{Q(t-\frac{r}{c})}{4\pi\varepsilon_0 r} \qquad (6)$$

只有在$r=0$ 点上才不等于零，可能具有δ 函数形式的奇异性

为了研究在$r=0$ 点上式的奇异性质，我们作一半径为η 的小球包围原点，把(6)式在小球内积分

$$\int_0^{\eta} 4\pi r^2 dr(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2})\frac{Q(t-\frac{r}{c})}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

当$\eta \to 0$ 时：

① 积分的第二项～η^2 而趋于零

② 第一项中，只有对分母求二阶导数时积分才不为零

因此可令 $Q(t-\frac{r}{c}) \to Q(t)$

这个积分变为

$$\frac{Q(t)}{4\pi\varepsilon_0}\int_V dV\,\nabla^2\frac{1}{r} = \frac{Q(t)}{4\pi\varepsilon_0}(-4\pi) = -\frac{Q(t)}{\varepsilon_0}$$

由δ函数定义，得到：

$$(\nabla^2-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2})\frac{Q(t-\frac{r}{c})}{4\pi\varepsilon_0 r}=-\frac{Q(t)}{\varepsilon_0}\delta(\boldsymbol{x})$$

所以 $\varphi(r,t)=\dfrac{Q(t-\frac{r}{c})}{4\pi\varepsilon_0 r}$ 是达朗贝尔方程的解

如果电荷不在原点上, 而是在 $\boldsymbol{x}'$点上, 令r为 $\boldsymbol{x}'$ 点到场点 $\boldsymbol{x}$ 的距离，有

$$\varphi(\boldsymbol{x},t)=\frac{Q(\boldsymbol{x}',t-r/c)}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

由场的叠加性，对于一般变化电荷分布$\rho(\boldsymbol{x}',t)$所激发的标势为

$$\varphi(\boldsymbol{x},t)=\int\frac{\rho(\boldsymbol{x}',t-r/c)}{4\pi\varepsilon_0 r}\mathrm{d}V'$$

二、矢势的解

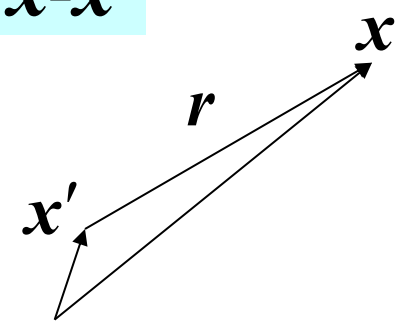
由于矢势 A 所满足的方程形式上与标势的达朗贝尔方程一致，所以一般变化电流分布 $J(x',t)$ 所激发的矢势为

$$A(x,t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \frac{J(x',t-r/c)}{r}\mathrm{d}V'$$

三、势A和φ满足洛伦兹条件

证明：　令　$t' = t - \dfrac{r}{c}$

$\boldsymbol{r = x - x'}$



对 r 的函数，有　$\nabla = -\nabla'$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{A}(\boldsymbol{x},t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \nabla \cdot \frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')}{r}\mathrm{d}V'$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi}\int \left[-\nabla' \cdot \frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')}{r} + \frac{\nabla' \cdot \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')_{t'\text{不变}}}{r} \right]\mathrm{d}V'$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{1}{r}\nabla' \cdot \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')_{t'\text{不变}}\mathrm{d}V'$$

$$\frac{\partial \varphi(\boldsymbol{x},t)}{\partial t} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial t}\rho(\boldsymbol{x}',t')\mathrm{d}V'$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial t'}\rho(\boldsymbol{x}',t')\mathrm{d}V'$$

因而 $$\nabla\cdot\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x},t)+\frac{1}{c^2}\frac{\partial}{\partial t}\varphi(\boldsymbol{x},t)$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{1}{r}\left(\nabla'\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')_{t'\text{不变}} + \frac{\partial}{\partial t'}\rho(\boldsymbol{x}',t')\right)\mathrm{d}V'$$

由电荷守恒定律

$$\nabla'\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')_{t'\text{不变}} + \frac{\partial}{\partial t'}\rho(\boldsymbol{x}',t') = 0$$

所以，得

$$\nabla \cdot \boldsymbol{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0$$

势A和φ满足洛伦兹条件

四、势A和φ的物理意义

$$\varphi(\boldsymbol{x},t)=\int\frac{\rho(\boldsymbol{x}',t-r/c)}{4\pi\varepsilon_0 r}\mathrm{d}V'$$

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x},t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{\mathrm{V}}\frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t-r/c)}{r}\mathrm{d}V'$$

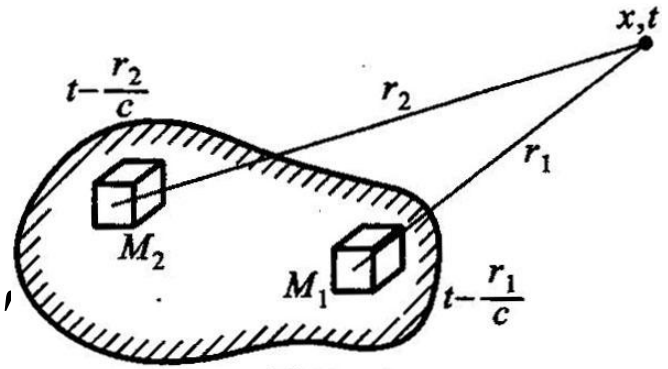


图 5－1

① 某点$\boldsymbol{x}$在某时刻$\boldsymbol{t}$的场值，不依赖于同一时刻$\boldsymbol{t}$的电荷电流分布，而是决定于较早时刻t-r/c的电荷电流分布

② 而且源的位置不同，所提前的时间也不同，即x 点t 时刻的势，是由不同地点的源在不同时刻激发的

③ 场点x 的势，时间上总是落后于激发它的源，所推迟的时间正是电磁作用从源点传播到场点所需要的时间r/c，因而叫做推迟势

④ 推迟势说明电磁作用具有一定的传播速度

当ρ 和J 给定以后，可以计算出推迟势，再由

$$\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}$$

$$\boldsymbol{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t}$$

求出任意一点的电磁场

当然，电磁场本身反过来也对电荷电流发生相互作用，因而激发区内的电荷电流分布是不能任意规定的

§5.3 电偶极辐射

电磁波是交变运动的电荷系统辐射出来的：

- 在宏观情形，电磁波由载有交变电流的天线辐射出来；

- 在微观情形，变速运动的带电粒子导致电磁波的辐射

本节研究宏观电荷系统在其线度远小于波长情形下的辐射问题

一、计算辐射场的一般公式

当电流分布给定时，计算辐射场的基础是推迟势公式

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x},t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{\mathrm{V}}\frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t-r/c)}{r}\mathrm{d}V'$$

若电流 $\boldsymbol{J}$ 是具有一定频率ω的交变电流

$$\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t)=\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')e^{-i\omega t}$$

则

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x},t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')e^{i(kr-\omega t)}}{r}dV'$$

式中 $k=\omega/c$ 为波数

令 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x},t)=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x})e^{-i\omega t}$

则有

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x})=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V\frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')e^{ikr}}{r}\mathrm{d}V'$$

式中因子 e^{ikr} 是推迟作用因子

它表示电磁波传到场点时有相位滞后 kr

由电荷守恒定律，在一定频率的交变电流情形中有

$$i\omega\rho=\nabla\cdot\boldsymbol{J}$$

可见，只要电流密度给定，则电荷密度也自然确定

标势也随之确定

$$\varphi(\boldsymbol{x},t)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\rho(\boldsymbol{x}',t-\frac{r}{c})}{r}\mathrm{d}V'$$

在此种情况下，由矢势公式就可以完全确定电磁场

●磁场$\boldsymbol{B}$可由公式　$\boldsymbol{B}=\nabla\times\boldsymbol{A}$ 确定

●电场可由麦克斯韦方程求出，在电荷分布区域外面，$\boldsymbol{J}=0$，由真空中的麦克斯韦方程

$$\nabla\times\boldsymbol{B}=\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\boldsymbol{E}}{\partial t}=-\frac{i\omega}{c^2}\boldsymbol{E}$$

得　$\boldsymbol{E}=\frac{ic}{k}\nabla\times\boldsymbol{B}$

二、矢势的展开式

1. 小区域内的电流所产生的辐射的特点：

对于矢势

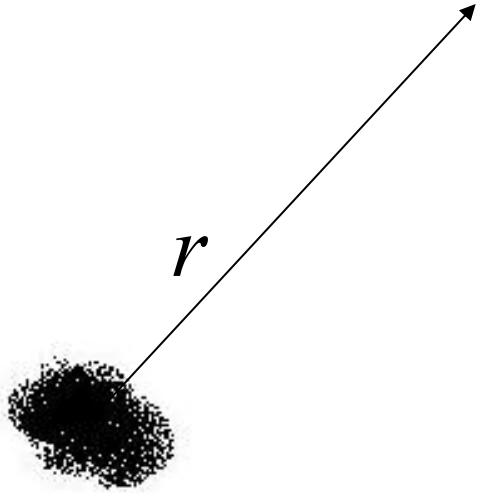
$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x})=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V\frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')e^{ikr}}{r}\mathrm{d}V'$$

注意到存在三个线度：

① 电荷分布区域的线度l；

② 波长 $\lambda=2\pi/k$ 的线度；

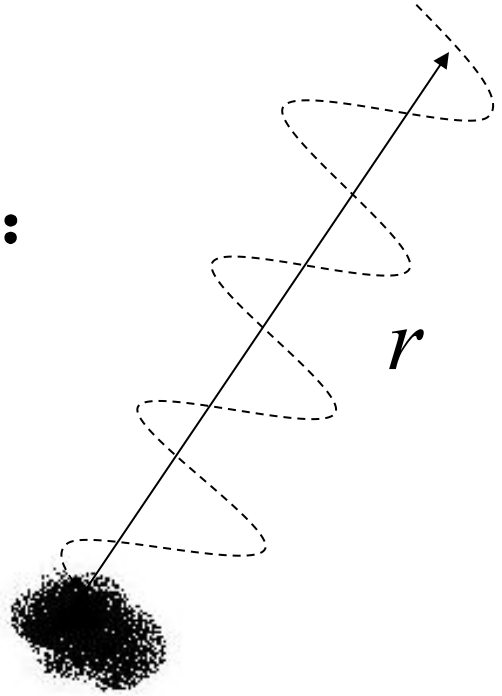
③电荷到场点的距离 r



我们研究分布于一个小区域内的电流所产生的辐射

所谓小区域是指： $l \ll \lambda$ $l \ll r$

对于r 和λ 的关系，可分为三种情况：



1) 近区 $r \ll \lambda$

在近区内：$kr \ll 1$

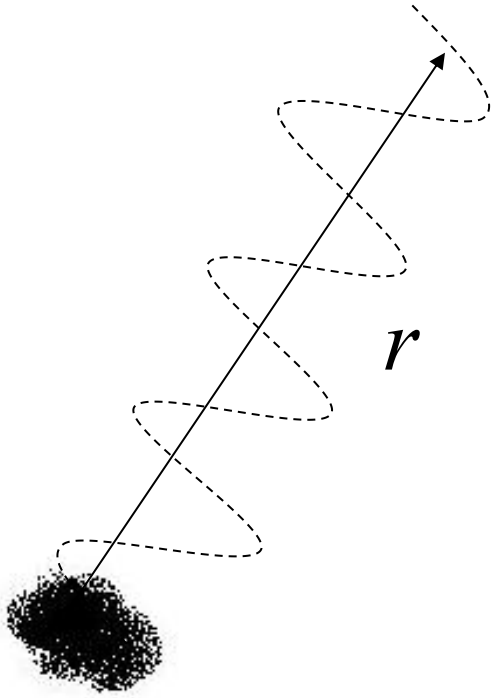
推迟因子$e^{ikr} \sim 1$

因而场保持稳恒场的主要特点，即电场具有静电场的纵向形式，磁场也和稳恒场相似

2) 感应区 $r \sim \lambda$

纵场向横场转变的过渡区

3) 远区（辐射区）$r >> \lambda$



该区域内的场主要是横向电磁场

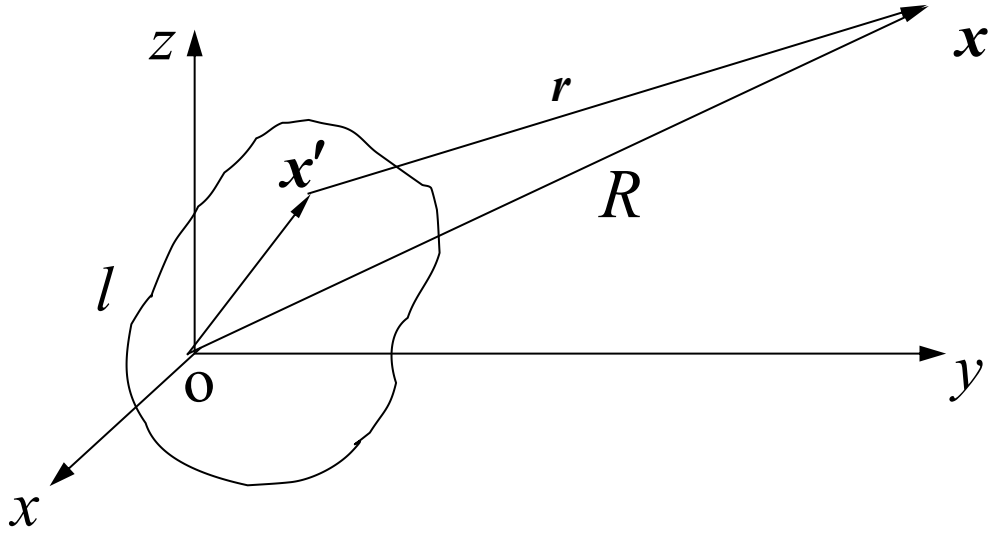
通常是在离发射系统远处接收电磁波的，对这类问题需要计算远场

2. 辐射场的远场展开式

选坐标原点在电流分布区域内，则

$$|\boldsymbol{x}'| \sim l$$

$$R = |\boldsymbol{x}|, \quad \boldsymbol{r} = \boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}'$$

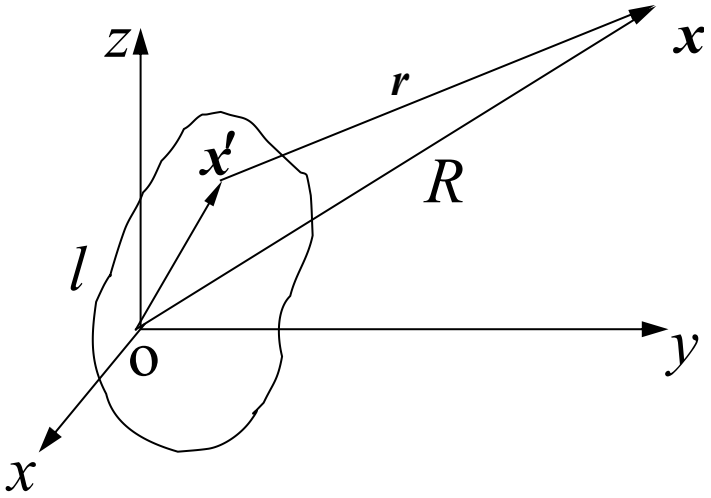


由图可知：

$$r^2 = |\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|^2 = |\boldsymbol{x}|^2 + |\boldsymbol{x}'|^2 - 2\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{x}'$$

$$= R^2 + x'^2 - 2R\boldsymbol{e}_R\cdot\boldsymbol{x}'$$

$$r = R\left(1+\frac{x'^2}{R^2}-\frac{2\boldsymbol{e}_R\cdot\boldsymbol{x}'}{R}\right)^{1/2}$$



将上式展开得到（略去 x'^2/R^2 等高次项）：

$$r \approx R - \boldsymbol{e}_R\cdot\boldsymbol{x}'$$

由此得到

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')e^{ik(R-\boldsymbol{e}_R\cdot\boldsymbol{x}')}}{R-\boldsymbol{e}_R\cdot\boldsymbol{x}'}\mathrm{d}V'$$

在计算辐射场时只须保留**1/*R*** 的最低次项：

- 所以分母中可以去掉分母中的 $\boldsymbol{e}_n \cdot \boldsymbol{x}'$
- 但不能去掉分子中的这一项，因为这一项贡献一个相因子

$$e^{-ik\boldsymbol{e}_R \cdot \boldsymbol{x}'} = e^{-i2\pi \boldsymbol{e}_R \cdot \boldsymbol{x}'/\lambda}$$

相位差不能忽略

在相因子展开式中保留$\boldsymbol{x}'/\lambda$ 的各级项：

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}) = \frac{\mu_0 e^{ikR}}{4\pi R}\int_{\mathrm{V}} \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')(1 - ik\boldsymbol{e}_R \cdot \boldsymbol{x}' + \cdots)\mathrm{d}V'$$

三、电偶极辐射

展开式的第一项

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x})=\frac{\mu_0 e^{ikR}}{4\pi R}\int_{\mathrm{V}}\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V'$$

电流密度体积分的意义：

设单位体积内有n_i个带电粒子

带电量 q_i

速度为 υ_i

则电流密度为 $\boldsymbol{J}=\sum_i n_i q_i \upsilon_i$

$$\int_V \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V' = \int_V \sum_{\boldsymbol{i}} n_i q_i \upsilon_i \mathrm{d}V'$$

$$= \sum_i \int_V n_i q_i \upsilon_i \mathrm{d}V'$$

$$= \sum_i \int_V q_i \upsilon_i \mathrm{d}n_i$$

$$= \sum q\upsilon$$

求和号表示对所有带电粒子求和

$$\sum q\upsilon = \frac{d}{dt}\sum q\boldsymbol{x} = \frac{d\boldsymbol{p}}{dt} = \dot{\boldsymbol{p}}$$

***p*是电荷系统的电偶极矩**

所以 $\int_V \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V' = \dot{\boldsymbol{p}}$

所以

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}) = \frac{\mu_0 e^{ikR}}{4\pi R}\int_{\mathrm{V}} \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V'$$

$$= \frac{\mu_0 e^{ikR}}{4\pi R}\,\dot{\boldsymbol{p}}$$

此式表示振荡电偶极矩产生的辐射

● 在计算电磁场时，需要对$\boldsymbol{A}$ 作用算符 ∇

● 因为只保留$1/\boldsymbol{R}$的最低次项，因而算符∇不需作用到分母上，而仅需作用到相因子上

作用的结果：$\nabla e^{ikR} = ik\boldsymbol{e}_R e^{ikR}$

相当于代换：$\nabla \to ik\boldsymbol{e}_R$

由此得到，辐射场为

$$\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A} = \frac{i\mu_0 k}{4\pi R} e^{ikR} \boldsymbol{e}_R \times \dot{\boldsymbol{p}}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\dot{\boldsymbol{p}} = -i\omega\ \dot{\boldsymbol{p}} \Longrightarrow \dot{\boldsymbol{p}} = \frac{i}{\omega}\ddot{\boldsymbol{p}}$$

$$= \frac{i\mu_0 k}{4\pi R} e^{ikR}\ \frac{i}{\omega}\boldsymbol{e}_R \times \ddot{\boldsymbol{p}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^3 R} e^{ikR}\ \ddot{\boldsymbol{p}} \times \boldsymbol{e}_R$$

$$\boldsymbol{E} = \frac{ic}{k}\nabla \times \boldsymbol{B} = \frac{ic}{k} ik\boldsymbol{e}_R \times \boldsymbol{B} = c\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{e}_R$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2 R} e^{ikR} (\ddot{\boldsymbol{p}} \times \boldsymbol{e}_R) \times \boldsymbol{e}_R$$

$$\boldsymbol{B}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^3 R}e^{ikR}\ddot{\boldsymbol{p}}\times\boldsymbol{e}_R$$

$$\boldsymbol{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2 R}e^{ikR}(\ddot{\boldsymbol{p}}\times\boldsymbol{e}_R)\times\boldsymbol{e}_R$$

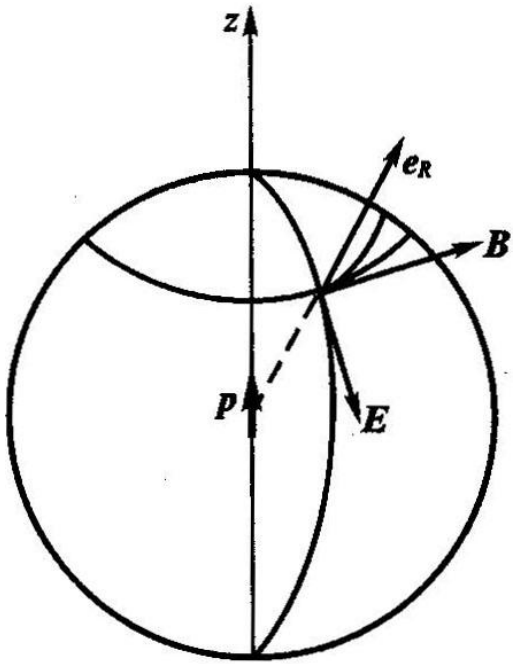


图 5－3

如果取球坐标，原点在电荷电流分布区域内，并以 ***p*** 方向为极轴，则由上式可知：

B 沿纬线上振荡，***E*** 沿经线上振荡

$$\boldsymbol{B}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^3 R}|\ddot{\boldsymbol{p}}|e^{ikR}\sin\theta\, e_\phi$$

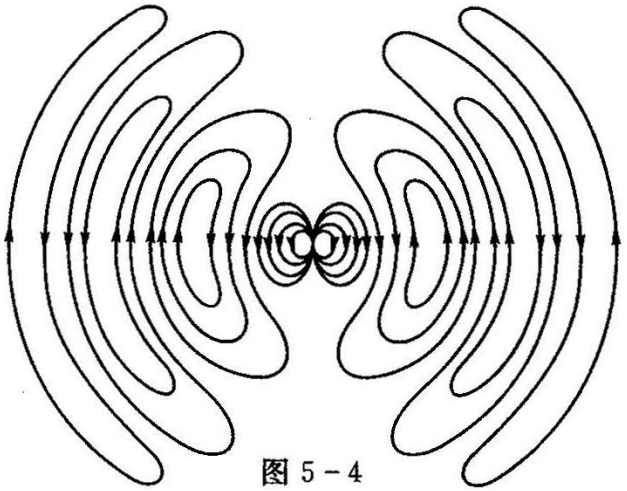
$$\boldsymbol{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2 R}|\ddot{\boldsymbol{p}}|e^{ikR}\sin\theta\, e_\theta$$

●磁力线是围绕极轴的圆周，B总是横向的；

●电场线是经面上的闭合曲线，由于在空间中

$$\nabla \cdot E = 0$$

E 线必须闭合


图 5－4

因此 E不可能完全横向，只有当略去$1/R$ 的高次项后，才近似为横向

电偶极辐射是空间中的横波（TEM）

四、辐射能流　角分布　辐射功率

辐射功率和辐射角分布，这些问题都可以通过能流密度求出

1. 辐射场的能流密度

电磁场能流密度的平均值为

$$\bar{S}=\frac{1}{2}\mathrm{Re}(\boldsymbol{E}^{*}\times\boldsymbol{H})=\frac{1}{2\mu_0}\mathrm{Re}(\boldsymbol{E}^{*}\times\boldsymbol{B})$$

$$=\frac{1}{2\mu_0}\mathrm{Re}\left[c(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{e}_R)^{*}\times\boldsymbol{B}\right]$$

$$=\frac{c}{2\mu_0}|\boldsymbol{B}|^2\,\boldsymbol{e}_R=\frac{|\ddot{\boldsymbol{p}}|^2}{32\pi^2\varepsilon_0 c^3R^2}\sin^2\theta\,\boldsymbol{e}_R$$

2. 辐射的角分布

辐射的角分布指的是辐射的方向性

其分布定义为：在 θ, φ 方向单位立体角内平均辐射能流，即

$$\overline{f}(\theta,\varphi)=\frac{\overline{\boldsymbol{S}}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}}{\mathrm{d}\Omega} \qquad d\boldsymbol{s}=R^2 d\Omega\ \boldsymbol{e}_R$$

代入能流密度的平均值，得

$$\overline{f}(\theta,\varphi)=\frac{\overline{\boldsymbol{S}}\cdot R^2\mathrm{d}\Omega\ \ \boldsymbol{e}_R}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{|\ddot{\mathbf{p}}|^2}{32\pi^2\varepsilon_0 c^3}\sin^2\theta$$

由此可见，辐射的角分布~$\sin^2\theta$

$$\begin{cases} \text{当}\theta=\dfrac{\pi}{2}\text{时}\ , & \text{辐射最强} \\ \text{当}\theta=0\text{或}\pi\ \text{时}\ , & \text{辐射为}0 \end{cases}$$

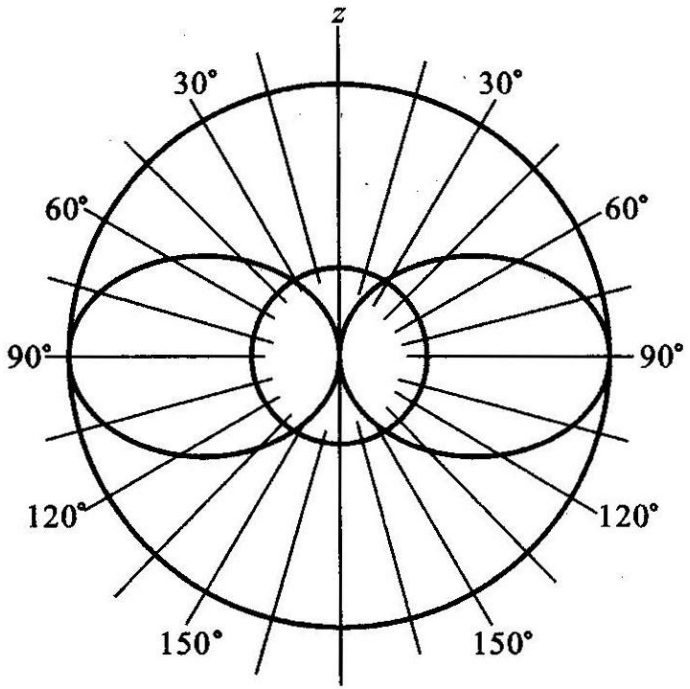


图 5－5

3 辐射功率

把 $\overline{\boldsymbol{S}}$ 对球面积分即得总辐射功率，即

$$P=\oint_S|\overline{\boldsymbol{S}}|\cdot ds=\oint_S|\overline{\boldsymbol{S}}|R^2d\Omega$$

$$=\frac{|\ddot{\boldsymbol{p}}|^2}{32\pi^2\varepsilon_0c^3}\oint_S\sin^2\theta d\Omega$$

$$=\frac{|\ddot{\boldsymbol{p}}|^2}{32\pi^2\varepsilon_0c^3}\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^{\pi}\sin^3\theta d\theta$$

$$=\frac{|\ddot{\boldsymbol{p}}|^2}{32\pi^2\varepsilon_0c^3}2\pi\cdot\frac{4}{3}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{|\ddot{\boldsymbol{p}}|^2}{3c^3}$$

如果偶极子作简谐振动，角频率为ω，即

$$\boldsymbol{p}(\boldsymbol{x},t)=\boldsymbol{p}_0(\boldsymbol{x})e^{-i\omega t}$$

则

$$\dot{\boldsymbol{p}}=-i\omega\boldsymbol{p}=-i\omega\boldsymbol{p}_0(\boldsymbol{x})e^{-i\omega t}$$

$$\ddot{\boldsymbol{p}}=-i\omega\dot{\boldsymbol{p}}=-i\omega(-i\omega)\,\boldsymbol{p}_0(\boldsymbol{x})e^{-i\omega t}$$

$$=-\omega^2\boldsymbol{p}_0(\boldsymbol{x})e^{-i\omega t}$$

从而得到：

$$|\ddot{\boldsymbol{p}}|^2=p_0^2\omega^4$$

$$P=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p_0^2\omega^4}{3c^3}$$

辐射功率正比于ω的四次方，频率变高，辐射功率迅速增大

五、短天线的辐射　辐射电阻

当天线的长度远小于辐射波长时，它的辐射是电偶极辐射

馈电点处电流有最大值 I_0，在天线两端电流为零

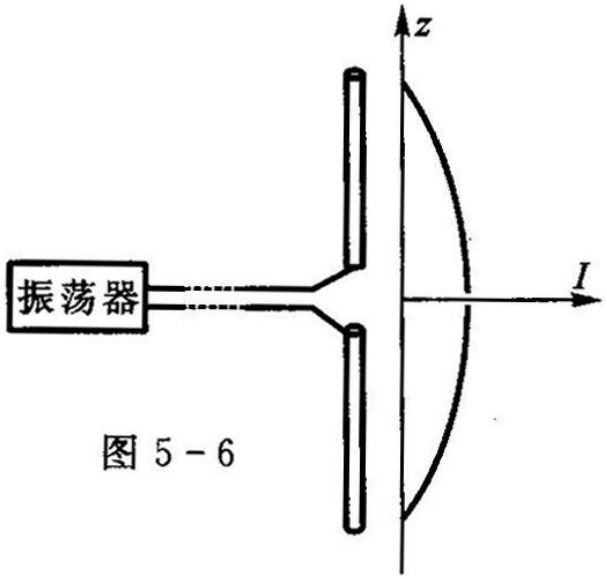


图 5－6

若天线长度$l<<\lambda$，则沿天线上的电流分布近似为线性形式

$$I(z)=I_0(1-\frac{2}{l}|z|)\quad |z|\le l/2$$

电偶极矩变化率为

$$\dot{\boldsymbol{p}} = \int_{-l/2}^{l/2} I(z)dz = \frac{1}{2} I_0 l \ \hat{e}_z$$

短天线的辐射功率：

$$P = \frac{\mu_0 I^2{}_0 \omega^2 l^2}{48\pi c} = \frac{\pi}{12}\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} I^2{}_0 \left(\frac{l}{\lambda}\right)^2$$

上式适用于 $l << \lambda$ 情形

若保持天线电流 I_0 不变, 则短天线的辐射功率正比于$(l/\lambda)^2$

电磁能量不断向外辐射，电源需要供给一定的功率来维持辐射

辐射功率正比于I_0^2，因此辐射功率相当于一个等效电阻上的损耗功率，这个等效电阻称为辐射电阻 R_r

令 $$P = \frac{1}{2} R_r I_0^{\ 2}$$

则 $$R_r = \frac{\pi}{6}\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}\left(\frac{l}{\lambda}\right)^2$$

由于 $$\sqrt{\mu_0 / \varepsilon_0} = 376.7\ \Omega$$

所以

$$R_r = 197\left(\frac{l}{\lambda}\right)^2$$

● 天线的辐射电阻越大，表示在一定输入电流下，辐射功率愈大。因此，辐射电阻通常是用来表征天线辐射能力的一个量

● 由于短天性的辐射电阻正比与 $(l/\lambda)^2$，短天线的辐射能力不强

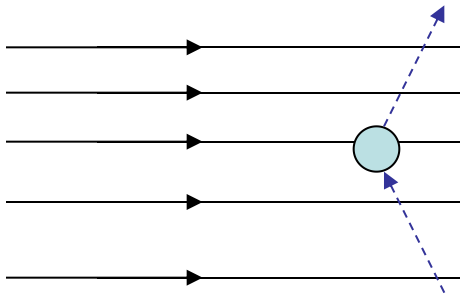
§5.7 电磁场的动量

物质是运动的，通过相互作用，物质的运动形式发生转化

关于物质运动形式的转化有两条基本的守恒定律——能量守恒定律和动量守恒定律

电磁场也和其他物体一样具有动量:

- 电磁场和带电体之间有相互作用
- 场对带电粒子施以作用力，粒子受力后，它的动量发生变化，因为动量守恒，它的动量必来自于电磁场



辐射压力是电磁场具有动量的实验证据

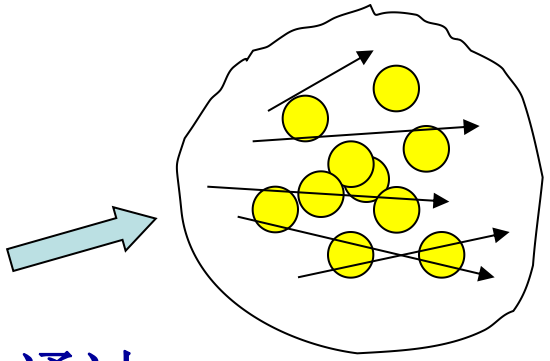
本节从电磁场与带电物质的相互作用规律出发导出电磁场动量密度的表达式

一、电磁场的动量密度和动量流密度

考虑空间某一区域，内部有一定的电荷分布：

① 区域内的场和电荷之间由于相互作用而发生动量转移

② 区域内的场和区域外的场也通过界面发生动量转移



③ 由于动量守恒，单位时间从区域外通过界面S传入区域V内的动量应等于V内电荷的动量变化率加上V内电磁场的动量变化率

由麦克斯韦方程组和洛伦兹力公式可导出电磁场和电荷体系的动量守恒定律

场对带电体的作用为洛伦兹力，在洛伦兹力作用下，电荷具有一定分布的系统所受到的作用力密度 $\boldsymbol{f}$ 为

$$\boldsymbol{f} = \rho\boldsymbol{E} + \boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B}$$

① 电荷系统受力作用后，动量会发生变化

② 由动量守恒定律，电磁场的动量也应该相应的改变

③ 左边是电荷系统的动量密度变化率，即

$$\frac{d\boldsymbol{P}}{dt} = \int_V \boldsymbol{f}\, dV$$

④ 右边也应该可以化为电磁场动量密度变化率和表示场内动量转移的量

我们利用麦克斯韦方程组把等式右边完全用场量表示出来

由真空中的方程

$$\rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot \boldsymbol{E}$$

$$\boldsymbol{J} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \boldsymbol{B} - \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}$$

把洛伦兹力公式改写为：

$$\boldsymbol{f} = \rho \boldsymbol{E} + \boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B}$$

$$= \varepsilon_0 (\nabla \cdot \boldsymbol{E}) \boldsymbol{E} + \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \boldsymbol{B}) \times \boldsymbol{B} - \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \times \boldsymbol{B}$$

利用 $\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$ ， $\nabla \times \boldsymbol{E} = -\dfrac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}$

可以把 $\boldsymbol{f}$ 的表达式写成对 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 对称的形式

$$\boldsymbol{f} = \varepsilon_0 (\nabla \cdot \boldsymbol{E})\boldsymbol{E} + \frac{1}{\mu_0}(\nabla \times \boldsymbol{B}) \times \boldsymbol{B} - \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \times \boldsymbol{B}$$

$$+ \frac{1}{\mu_0}(\nabla \cdot \boldsymbol{B})\boldsymbol{B} + \varepsilon_0 (\nabla \times \boldsymbol{E} + \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}) \times \boldsymbol{E}$$

$$\boldsymbol{f} = \left[\varepsilon_0 (\nabla \cdot \boldsymbol{E})\boldsymbol{E} + \frac{1}{\mu_0}(\nabla \cdot \boldsymbol{B})\boldsymbol{B} + \frac{1}{\mu_0}(\nabla \times \boldsymbol{B}) \times \boldsymbol{B} \right.$$

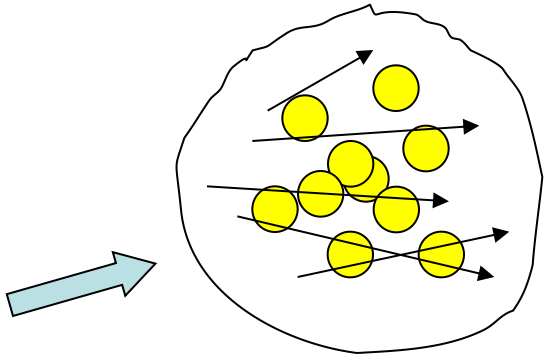
$$\left. + \varepsilon_0 (\nabla \times \boldsymbol{E}) \times \boldsymbol{E} \right] - \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t}(\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B})$$

$$\boldsymbol{f}+\varepsilon_0\frac{\partial}{\partial t}(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B})=\left[\varepsilon_0(\nabla\cdot\boldsymbol{E})\boldsymbol{E}+\frac{1}{\mu_0}(\nabla\cdot\boldsymbol{B})\boldsymbol{B}\right.$$

$$\left.+\frac{1}{\mu_0}(\nabla\times\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{B}+\varepsilon_0(\nabla\times\boldsymbol{E})\times\boldsymbol{E}\right]$$

电磁场动量密度变化率

电磁场的内部动量转移



电磁场的动量密度为：

$$\boldsymbol{g} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$$

方括号部分可以进一步变为一个张量的散度：

由矢量公式 （附录 I.23）

$$(\nabla \times \boldsymbol{E}) \times \boldsymbol{E} = (\boldsymbol{E} \cdot \nabla)\boldsymbol{E} - \frac{1}{2}\nabla E^2$$

$$\nabla(\boldsymbol{f} \cdot \boldsymbol{g}) = \boldsymbol{f} \times (\nabla \times \boldsymbol{g}) + (\boldsymbol{f} \cdot \nabla)\boldsymbol{g} + \boldsymbol{g} \times (\nabla \times \boldsymbol{f}) + (\boldsymbol{g} \cdot \nabla)\boldsymbol{f}$$

得

$$(\nabla \cdot \boldsymbol{E})\boldsymbol{E} + (\nabla \times \boldsymbol{E}) \times \boldsymbol{E}$$

$$= (\nabla \cdot \boldsymbol{E})\boldsymbol{E} + (\boldsymbol{E} \cdot \nabla)\boldsymbol{E} - \frac{1}{2}\nabla E^2$$

$$= \nabla \cdot (\boldsymbol{E}\boldsymbol{E}) - \frac{1}{2}\nabla E^2$$

$$=\nabla\cdot(\boldsymbol{EE})-\frac{1}{2}\nabla\cdot(\overleftrightarrow{I}E^2)=\nabla\cdot(\boldsymbol{EE}-\frac{1}{2}\overleftrightarrow{I}E^2)$$

式中 $\overleftrightarrow{\boldsymbol{I}}$ 是单位张量，在直角坐标系中

$$\overleftrightarrow{I}=\hat{e}_x\hat{e}_x+\hat{e}_y\hat{e}_y+\hat{e}_z\hat{e}_z$$

同理得到：

$$(\nabla\cdot\boldsymbol{B})\boldsymbol{B}+(\nabla\times\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{B}=\nabla\cdot(\boldsymbol{BB}-\frac{1}{2}\overleftrightarrow{I}B^2)$$

方括号中的部分化为

$$\varepsilon_0\nabla\cdot(\boldsymbol{EE}-\frac{1}{2}\overleftrightarrow{I}E^2)+\frac{1}{\mu_0}\nabla\cdot(\boldsymbol{BB}-\frac{1}{2}\overleftrightarrow{I}B^2)$$

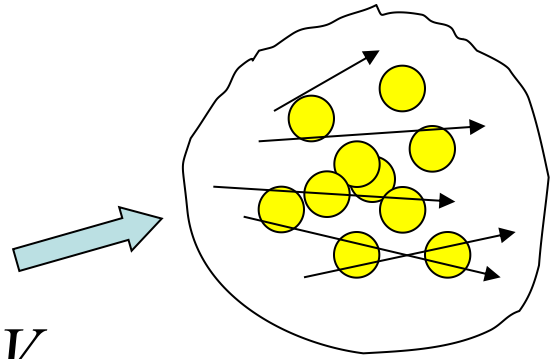
$$=\nabla\cdot[\varepsilon_0\boldsymbol{EE}+\frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{BB}-\frac{1}{2}\overleftrightarrow{I}(\varepsilon_0E^2+\frac{1}{\mu_0}B^2)]$$

如果我们定义一个二阶张量

$$\vec{\vec{T}} = -\varepsilon_0 \boldsymbol{EE} - \frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{BB} + \frac{1}{2}\vec{\vec{I}}\left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0}B^2\right)$$

则电荷系统受到的洛伦兹力公式可以写为

$$\boldsymbol{f} + \frac{\partial \boldsymbol{g}}{\partial t} = -\nabla \cdot \vec{\vec{T}}$$



此式对区域V积分

$$\int_V \boldsymbol{f} dV + \frac{\partial}{\partial t}\int_V \boldsymbol{g} dV = -\int_V \nabla \cdot \vec{\vec{T}} dV$$

$$= -\oint_S d\boldsymbol{S} \cdot \vec{\vec{T}}$$

V内电荷系统和电磁场的总动量变化率

由V外通过界面S流进V的动量流

张量 $\overleftrightarrow{T}$ 称为：电磁场的动量流密度张量

或

电磁场应力张量

若区域V为全空间，则面积分趋于零

$$\int_V \boldsymbol{f} dV + \frac{\partial}{\partial t}\int_V \boldsymbol{g} dV = 0$$

此式表示电磁场和电荷的总动量变化率为零

——————————— 动量守恒定律

电磁场的动量密度 g 和能流密度 S 之间的关系

能流密度： $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{H}$

动量密度： $\boldsymbol{g} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$

$$\boldsymbol{g} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{H} = \frac{1}{c^2} \boldsymbol{S}$$

所以

$$\boldsymbol{g} = \frac{1}{c^2} \boldsymbol{S}$$

对于平面电磁波:

① 有 $\boldsymbol{B}=\frac{1}{c}\boldsymbol{e}_k\times\boldsymbol{E}$

代入动量密度公式，得具有一定频率的电磁波平均动量密度为

$$\bar{\boldsymbol{g}}=\frac{1}{2}\varepsilon_0\,\mathrm{Re}(\boldsymbol{E}^*\times\boldsymbol{B})=\frac{\varepsilon_0}{2c}|E|^2\,\boldsymbol{e}_k$$

② 对平面电磁波有 $\boldsymbol{S}=cw\boldsymbol{e}_k$

$$\therefore \boldsymbol{g}=\frac{w}{c}\boldsymbol{e}_k$$

w 是能量密度

这个关系式在量子化后的电磁场也是成立的

量子化后的电磁场由光子组成，每个光子的能量为

$$\hbar\omega$$

其中 $\hbar = h/2\pi,$

ω是角频率

每个光子所带的动量

$$\hbar\frac{\omega}{c}\boldsymbol{e}_n = \hbar\boldsymbol{k}$$

动量流密度张量的意义：

●设 ABC 为一面元ΔS

●这面元的三个分量为三角形 OBC、OCA和OAB 的面积

● $OABC$ 是一个体积元 $\triangle V$

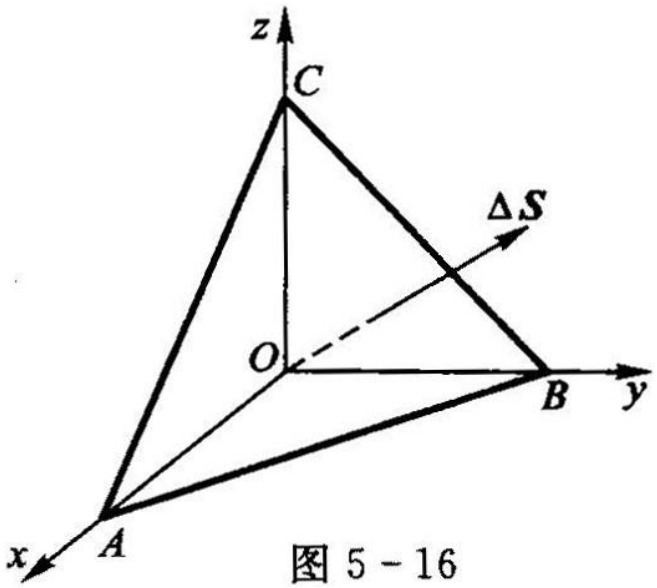


图 5－16

通过界面 OBC 单位面积流入体积元内的动量三个分量为：

T_{11}、 T_{12}、 T_{13}；

通过界面 OCA 单位面积流入体积元内的动量三个分量为：

T_{21}、 T_{22}、 T_{23}；

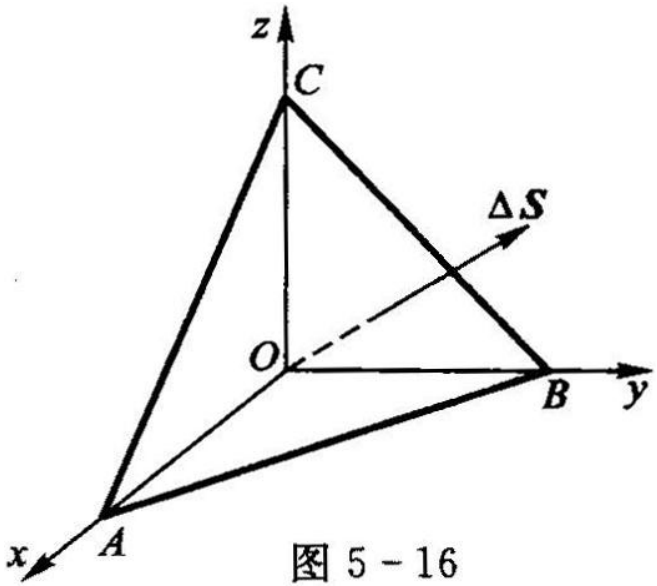


图 5－16

通过界面 OAB 单位面积流入体积元内的动量三个分量为：

T_{31}、 T_{32}、 T_{33}；

当 $\triangle V \to 0$ 时，通过这三个面流入体内的动量等于从面元 ABC 流出的动量

因此，通过 ABC 面流出的动量各分量为：

$$\Delta p_1 = \Delta S_1 T_{11} + \Delta S_2 T_{21} + \Delta S_3 T_{31}$$
$$\Delta p_2 = \Delta S_1 T_{12} + \Delta S_2 T_{22} + \Delta S_3 T_{32}$$
$$\Delta p_3 = \Delta S_1 T_{13} + \Delta S_2 T_{23} + \Delta S_3 T_{33}$$

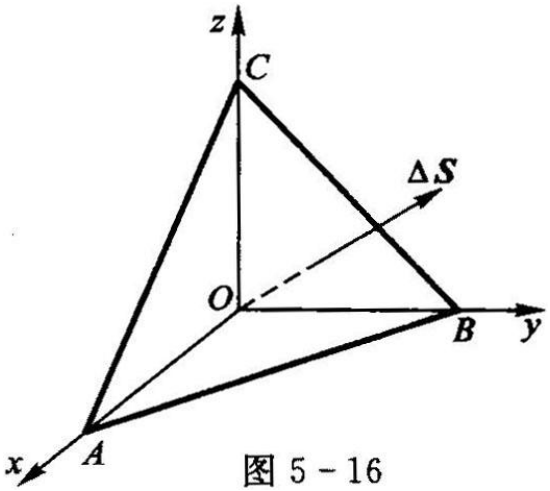


图 5－16

写成矢量形式：

$$\Delta P = \Delta \boldsymbol{S} \cdot \vec{T}$$

——— 这就是通过面元 $\Delta \boldsymbol{S}$ 流出的动量

因此，通过闭合曲面流出的总动量为

$$\oint d\boldsymbol{s} \cdot \vec{T}$$

张量 $\vec{T}$ 的分量 T_{ij} 的意义是通过垂直于 i 轴的单位面积流过的动量 j 分量

例 1 求平面电磁波的动量流密度张量

解：动量流密度张量：

$$\overleftrightarrow{T} = -\varepsilon_0 \boldsymbol{EE} - \frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{BB} + \frac{1}{2}\overleftrightarrow{I}\left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0}B^2\right)$$

平面电磁波 ***E, B, k*** 是三个互相正交的矢量，我们利用这三个方向来分解动量流密度张量的各个分量

由 $\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{B}=0$，得

$$\boldsymbol{E}\cdot\overleftrightarrow{T} = -\varepsilon_0 E^2 \boldsymbol{E} + \frac{1}{2}\boldsymbol{E}\left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0}B^2\right)$$

对于平面电磁波，有

$$\varepsilon_0 E^2 = \frac{1}{\mu_0}B^2 \qquad \therefore \boldsymbol{E}\cdot\overleftrightarrow{T} = 0$$

同样可证：$\boldsymbol{B}\cdot\overleftrightarrow{T}=0,\quad \overleftrightarrow{T}\cdot\boldsymbol{E}=0,\quad \overleftrightarrow{T}\cdot\boldsymbol{B}=0$

所以动量流密度张量只有 $\boldsymbol{e}_k\boldsymbol{e}_k$ 分量

由于 $\boldsymbol{e}_k\cdot\boldsymbol{E}=\boldsymbol{e}_k\cdot\boldsymbol{B}=0$

可求得：

$$\boldsymbol{e}_k\cdot\overleftrightarrow{T}=\overleftrightarrow{T}\cdot\boldsymbol{e}_k=\frac{1}{2}\boldsymbol{e}_k(\varepsilon_0E^2+\frac{1}{\mu_0}B^2)=w\boldsymbol{e}_k$$

所以 $\overleftrightarrow{T}=w\boldsymbol{e}_k\boldsymbol{e}_k=cg\boldsymbol{e}_k\boldsymbol{e}_k$

上式中第二个 $\boldsymbol{e}_k$ 表示电磁波动量沿波矢方向，第一个 $\boldsymbol{e}_k$ 表示只有对垂直于波矢的面才有动量通过

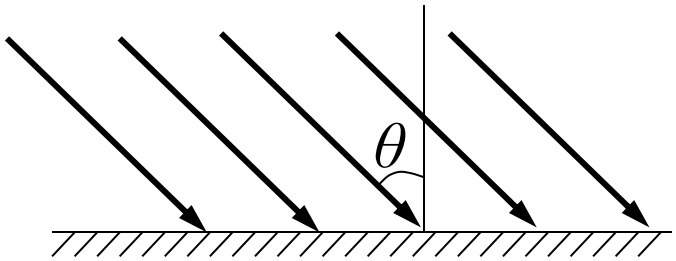
二、辐射压力

由于电磁波具有动量，它入射于物体上时会对物体施加一定的压力，这种压力称为辐射压力

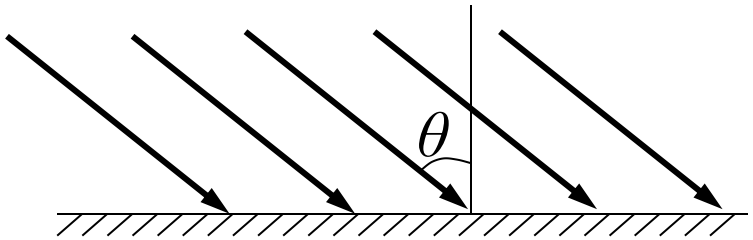
由电磁波动量密度公式和动量守恒定律可以计算出辐射压力

$$\boldsymbol{g} = \frac{w}{c}\boldsymbol{e}_k$$

假设平面电磁波入射于理想导体表面上而被全部反射，入射角为θ，求导体表面所受到的辐射压强



① 把入射波动量分解为垂直于表面的分量和与表面相切的分量



电磁波被反射后，切向分量不变，法向分量变号

② 入射电磁波的动量密度为

$$g = \frac{w_i}{c}$$

能量密度

时间平均动量密度

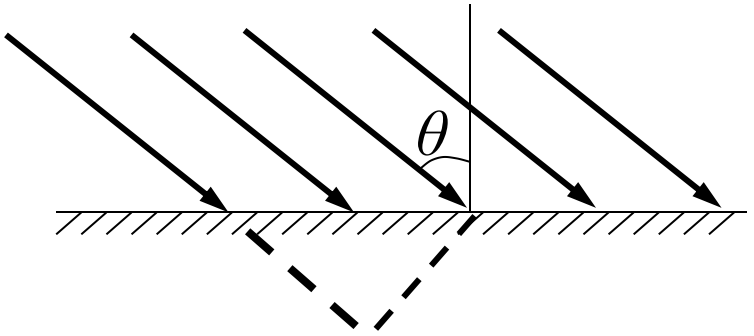
$$\overline{g} = \frac{\overline{w_i}}{c}$$

单位时间通过单位面积的动量为

$$\overline{g}c = \overline{w_i}$$

法向分量为

$$\overline{w}_i \cos\theta$$



这部分动量实际上入射于导体表面 1/cosθ 的面积上

单位时间入射于导体表面单位面积上的动量法向分量为

$$\overline{w}_i \cos^2\theta$$

反射过程中，电磁波动量变化率为上式的二倍

$$2\overline{w}_i \cos^2\theta$$

由动量守恒，导体面所受的辐射压强为

$$P = 2\overline{w}_i \cos^2\theta$$

导体外部的电场：

在导体外部，总电场为入射波电场加上反射波电场

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}_i + \boldsymbol{E}_r$$

$$E^2 = E_i^2 + E_r^2 + 2\,\mathrm{Re}(\boldsymbol{E}_i^* \cdot \boldsymbol{E}_r)$$

干涉项

- 干涉项导致导体表面强弱相间的能量分布
- 对空间各点平均后干涉项的贡献为零

导体表面总能量密度 = 入射波能量密度+反射波能量密度

$$\overline{w} = \overline{w}_i + \overline{w}_r$$

对于全反射情形：$\overline{w}_i = \overline{w}_r \qquad \therefore \overline{w} = 2\overline{w}_i$

全反射情况下，辐射压强为

$$P = 2\overline{w}_i \cos^2\theta$$

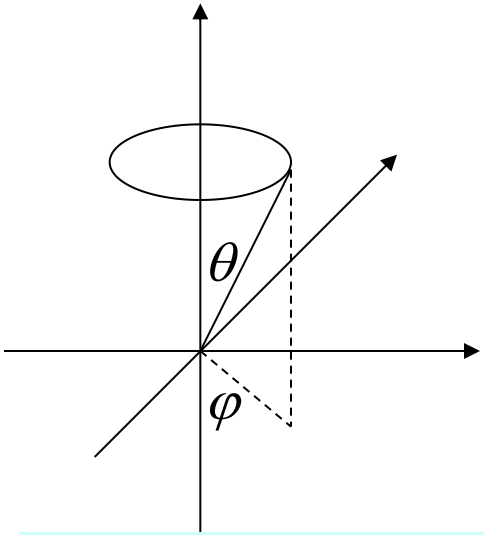
$$= \overline{w}\cos^2\theta$$

若电磁波从各方向入射，对角度取平均

$$P = \frac{1}{2\pi}\int \overline{w}\cos^2\theta d\Omega$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} d\theta \sin\theta\, \overline{w}\cos^2\theta$$

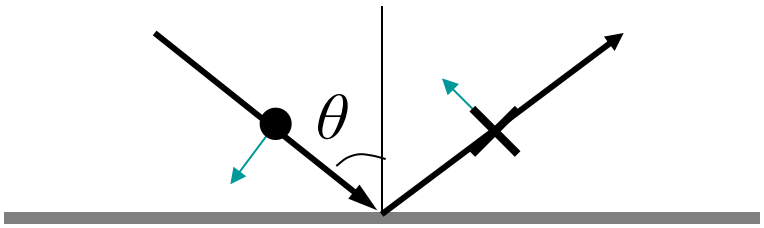
$$= \int_0^{\pi/2} d\theta \sin\theta\, \overline{w}\cos^2\theta = \frac{\overline{w}}{3}$$



$$d\Omega \equiv \frac{dS}{r^2} = \sin\theta d\varphi d\theta$$

由动量流密度张量可以简单地得到辐射压强

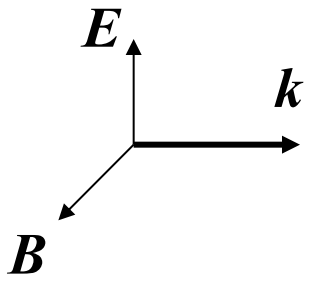
设 $\boldsymbol{E}_i$ 垂直入射面



则由导体边界条件：

$$\boldsymbol{E}_r = -\boldsymbol{E}_i$$

界面上总电场强度 $\boldsymbol{E} = 0$



总磁场在界面的切向上：

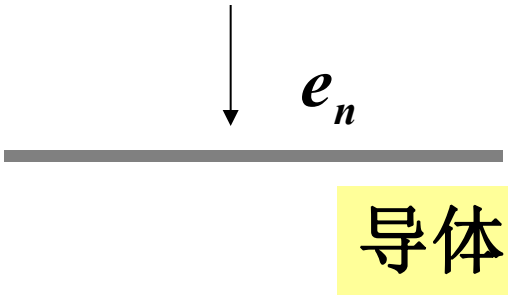
$$B = 2B_i \cos\theta$$

设$\boldsymbol{e}_n$ 为指向导体内部的单位矢量，有

$$\boldsymbol{e}_n \cdot \boldsymbol{E} = \boldsymbol{e}_n \cdot \boldsymbol{B} = 0$$

$$\overleftrightarrow{T} = -\varepsilon_0 \boldsymbol{EE} - \frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{BB} + \frac{1}{2}\overleftrightarrow{I}\left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0}B^2\right)$$

$\boldsymbol{E} = 0$



$$\boldsymbol{e_n} \cdot \overleftrightarrow{T} = \frac{1}{2}\boldsymbol{e_n}\frac{1}{\mu_0}B^2 = \frac{2}{\mu_0}B_i^2\cos^2\theta\,\boldsymbol{e_n}$$

$$\overline{\boldsymbol{e_n} \cdot \overleftrightarrow{T}} = \frac{2}{\mu_0}\overline{B_i^2}\cos^2\theta\,\boldsymbol{e_n} = 2\overline{w}_i\cos^2\theta\,\boldsymbol{e_n}$$

因而导体面受到的压强是

$$P = 2\overline{w}_i\cos^2\theta$$

在一般光波和无线电波情形中，辐射压强是不大的

太阳辐射在地球表面上的能流密度 $\sim 1.35\times10^{3}\,\mathrm{W\cdot m^{-2}}$

算出辐射压强 $\sim 10^{-6}\,\mathrm{Pa}$